

SEMINARIO LADME

Clasificación de grupos funcionales, especiación y dominancia de especies

Dos fármacos modelo · Guía razonada para examen

IDEA CENTRAL

Antes de estudiar liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación, hay que saber reconocer qué grupos del fármaco se ionizan, ordenar sus pKa y determinar qué especie predomina en cada pH.

Objetivos de aprendizaje

- Reconocer grupos ácidos, básicos y prácticamente neutros en estructuras farmacológicas.
- Interpretar correctamente el pKa de un ácido y el pKa del ácido conjugado de una base.
- Construir los microestados de protonación de moléculas con dos centros ionizables.
- Determinar la especie predominante y estimar porcentajes con Henderson-Hasselbalch.
- Relacionar ionización con solubilidad acuosa, difusión pasiva y eliminación renal.

ALERTA DE NOMENCLATURA

En heteroaromáticos como la piridina, el nitrógeno no se denomina estrictamente “amina aromática”: es un nitrógeno piridínico o una base heteroaromática. Esta precisión evita confundirlo con una anilina, donde el N está fuera del anillo.

1. Marco conceptual imprescindible

1.1. Qué significa pKa

El pKa mide la tendencia de una especie protonada a ceder H⁺. Cuanto menor es el pKa, más favorecida está su desprotonación. Para una base B se suele tabular el pKa de su ácido conjugado BH⁺, no el de la base aislada.



REGLA DE ORDENACIÓN

Al aumentar el pH, los protones se pierden siguiendo, de forma general, el orden de pKa creciente: primero se desprotona el centro con pKa más bajo y después el de pKa más alto.

1.2. Henderson-Hasselbalch

$$\text{Ácido: pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{A}^-]}{[\text{HA}]}\right)$$

$$\text{Base: pH} = \text{pKa} + \log\left(\frac{[\text{B}]}{[\text{BH}^+]}\right)$$

- **pH = pKa:** las dos formas del equilibrio están aproximadamente al 50 %.
- **pH = pKa ± 1:** aproximadamente 90/10.
- **pH = pKa ± 2:** aproximadamente 99/1. No es “ausencia absoluta”, sino una aproximación didáctica de especie prácticamente única.

1.3. Qué hace básico o neutro a un nitrógeno

Un nitrógeno es básico cuando su par electrónico está disponible para captar H⁺. La resonancia con carbonilos o anillos aromáticos y los efectos inductivos atractores reducen la densidad electrónica y disminuyen la basicidad. Sin embargo, “muy débilmente básico” no siempre equivale a “químicamente neutro”: en el rango farmacéutico puede tratarse como no ionizable si su protonación es despreciable.

Grupo	Clasificación práctica	Rango orientativo	Idea diagnóstica
Ácido carboxílico	Ácido	pKa ≈ 3-5	COOH → COO ⁻ al subir el pH
Alquilamina	Base	pKa(BH ⁺) ≈ 9-11	Par libre localizado y disponible
Anilina / arilamina	Base débil	pKa(BH ⁺) ≈ 4-6	Par libre conjugado con un anillo
N piridínico	Base débil	pKa(BH ⁺) ≈ 2-6	Par libre no forma parte del sexteto aromático
Amida	Prácticamente neutra	pKa(BH ⁺) muy bajo	Par libre deslocalizado hacia C=O
Diarilamina	Muy débilmente básica	Dependiente de sustituyentes	Par libre deslocalizado hacia dos arilos

2. Método de resolución en examen

1. Marcar todos los grupos potencialmente ionizables y separar los grupos que se consideran neutros.
2. Asignar a cada equilibrio su pKa. En bases, recordar que es el pKa de BH⁺.
3. Dibujar la forma totalmente protonada como punto de partida a pH muy ácido.
4. Ordenar los pKa de menor a mayor y retirar un protón en cada etapa.
5. Calcular para cada transición pKa - 2, pKa y pKa + 2.
6. Nombrar cada especie por su carga neta: dicatión, monocatión, neutra, monoanión, zwitterión, etc.
7. Para un pH concreto, localizar el intervalo y, si se pide precisión, aplicar Henderson-Hasselbalch.
8. Conectar el resultado con LADME: carga favorece hidratación; forma no ionizada suele favorecer difusión pasiva.

NO CONFUNDIR

“Especie dominante” significa la de mayor fracción molar. “Prácticamente única” suele reservarse para una relación cercana a 99:1. Aun así, las demás formas no desaparecen matemáticamente.

3. Fármaco 1: un centro básico y un ácido carboxílico

3.1. Identificación de los grupos

- **Diarilamina:** el par libre del N se deslocaliza hacia dos sistemas aromáticos. Su basicidad es muy baja; para el ejercicio se considera grupo neutro/no ionizable.
- **Nitrógeno heteroaromático piridínico:** base débil. El pKa de su ácido conjugado es 1,9, anormalmente bajo por sustituyentes atractores de electrones y efectos -I/-R.
- **Ácido carboxílico aromático:** centro ácido con pKa 5,5 en el ejercicio.

MATIZ CORRECTIVO

No conviene llamar “ácido fuerte” a cualquier grupo con pKa < 7,4. En química, un carboxílico de pKa 5,5 sigue siendo un ácido débil. Lo correcto en contexto fisiológico es decir que estará mayoritariamente desprotonado a pH 7,4.

3.2. Secuencia principal de desprotonación



La ruta principal al subir el pH es: monocatión → especie neutra → monoanión. Además existe el microestado zwitteriónico, con N protonado y carboxilato, pero su población es baja porque combina una protonación poco favorable del N con una desprotonación del ácido.

Especie	N básico	Carboxilo	Carga neta	Nombre
1	NH ⁺	COOH	+1	Monocación
2	N	COOH	0	Neutra
3	N	COO ⁻	-1	Monoanión
4	NH ⁺	COO ⁻	0	Zwitterión / anfólito (minoritario)

3.3. Ventanas de predominio

pH	Referencia	Interpretación aproximada
-0,1	pKa1-2	Especie 1 $\approx$ 99 %
1,9	pKa1	E1/E2 $\approx$ 50/50
3,5	pKa2-2	Empieza a ser apreciable E3
3,9	pKa1+2	E1 $\approx$ 1 %
5,5	pKa2	E2/E3 $\approx$ 50/50
7,5	pKa2+2	E3 $\approx$ 99 %

La especie neutra domina entre pH 1,9 y 5,5, pero no alcanza una ventana 99 % pura: el final de la primera transición (3,9) se solapa con el comienzo de la segunda (3,5). Esta es la idea que la transcripción expresa como “nunca llega a ser única”.

3.4. Cálculos útiles en medios biológicos

Medio	pH	E1	E2	E3	E4	Predomina
Estómago	2	44.3 %	55.7 %	0.0 %	0.0 %	E2 neutra
Duodeno	5.5	0.0 %	50.0 %	50.0 %	0.0 %	E3 monoanión
Saliva	6.8	0.0 %	4.8 %	95.2 %	0.0 %	E3 monoanión
Íleon	8	0.0 %	0.3 %	99.7 %	0.0 %	E3 monoanión

Estas cifras son estimaciones usando los dos equilibrios como aproximadamente independientes. Sirven para visualizar magnitudes, aunque una descripción rigurosa de moléculas polipróticas requiere constantes microscópicas específicas.

LECTURA EN SALIVA

A pH 6,8, el carboxilo está desprotonado aproximadamente en un 95 %. El nitrógeno de pKa 1,9 está prácticamente neutro. Por tanto, domina claramente el monoanión (E3).

4. Fármaco 2: dos centros básicos

4.1. Identificación

- **N heteroaromático piridínico:** base débil, $pK_a(BH^+) = 2,7$. Un efecto -R/-I puede explicar la baja basicidad.
- **Alquilamina terciaria:** base más fuerte, $pK_a(BH^+) = 8,6$. Su par libre está localizado y disponible.

4.2. Secuencia principal



Al subir el pH se desprotona primero el N heteroaromático y queda protonada la alquilamina. Después se desprotona la alquilamina. La secuencia principal es: dicatión $\rightarrow$ monocatión $\rightarrow$ especie neutra.

CORRECCIÓN DE LA CUARTA ESPECIE

La transcripción parece invertir la descripción del microestado minoritario. El monocatión principal entre

ambos pKa es: N heteroaromático neutro + alquilamina protonada. El microestado minoritario “al revés” es: N heteroaromático protonado + alquilamina neutra. Ambos tienen carga +1, pero no son la misma especie.

Especie	N heteroaromático	Alquilamina	Carga	Nombre
1	NH ⁺	NH ⁺	+2	Dicación
2	N	NH ⁺	+1	Monocación principal
3	N	N	0	Neutra
4	NH ⁺	N	+1	Monocación minoritario

4.3. Predominio y cuantificación

- **Dicación:** domina por debajo de pH 2,7 y es $\approx 99\%$ frente al monocatión principal por debajo de pH 0,7.
- **Monocatión principal:** domina entre pH 2,7 y 8,6. Tiene una ventana prácticamente única entre 4,7 y 6,6, porque los intervalos ± 2 no se solapan.
- **Especie neutra:** domina por encima de pH 8,6 y alcanza $\approx 99\%$ por encima de pH 10,6.

SALIVA, pH 6,8

Para la segunda desprotonación: $[HL^+]/[L] = 10^{(8,6-6,8)} \approx 63$. Por tanto, aproximadamente 98.4 % es monocatión y 1.6 % es neutra. La primera amina (pKa 2,7) ya está prácticamente desprotonada.

5. Comparación rápida de los dos fármacos

Criterio	Fármaco 1	Fármaco 2	Consecuencia
Centros principales	1 base + 1 ácido	2 bases	Patrones de carga distintos
Secuencia	$+1 \rightarrow 0 \rightarrow -1$	$+2 \rightarrow +1 \rightarrow 0$	Solo F1 puede formar zwitterión
Especie neutra	Intermedia	Final, a pH alto	Ventanas de absorción diferentes
A pH 6,8	Monoanión	Monocatión	Ambos están cargados, pero con signo distinto
Ventana $\approx 99\%$ intermedia	No existe	Sí: 4,7–6,6	Depende de la separación entre pKa

6. Relación con LADME

Liberación y disolución

Las especies ionizadas suelen hidratarse mejor y, con frecuencia, presentan mayor solubilidad acuosa. Esto puede favorecer la disolución del principio activo, aunque la solubilidad real también depende del estado sólido, sales, excipientes y pH microambiental.

Absorción

La forma no ionizada suele atravesar mejor membranas por difusión pasiva. No obstante, no debe concluirse que “solo se absorbe la especie neutra”: existen transportadores, vías paracelulares y un equilibrio continuo que repone la fracción no ionizada a medida que atraviesa la membrana.

Distribución

El grado de ionización influye en unión a proteínas, volumen aparente de distribución y atrapamiento iónico entre compartimentos con distinto pH.

Eliminación renal

La fracción ionizada se reabsorbe peor por difusión pasiva y tiende a permanecer en la orina. La alcalinización urinaria favorece la eliminación de ácidos débiles; la acidificación favorecería la de bases débiles, aunque esta última se usa poco clínicamente por riesgos y limitada utilidad.

7. Errores típicos de examen

- Confundir un N dentro del anillo con una anilina o con una diarilamina.
- Usar el pKa de una base como si correspondiera a B y no a BH⁺.
- Retirar primero el protón del grupo con pKa más alto.
- Nombrar zwitterión a cualquier cuarta especie. Solo lo es si contiene cargas positiva y negativa simultáneas.
- Decir que a pKa ± 2 una especie desaparece por completo.
- Confundir carga neta cero con ausencia de cargas: un zwitterión tiene carga neta cero, pero posee cargas internas.
- Concluir que la especie mayoritaria es necesariamente la única especie presente.
- Aplicar “ácido fuerte/débil” comparando únicamente con pH 7,4, en vez de describir el grado de ionización a ese pH.

8. Plantilla de respuesta para un ejercicio

MODELO DE REDACCIÓN

1) Identifico los grupos ionizables. 2) Ordeno los pKa. 3) A pH muy ácido parto de la forma totalmente protonada. 4) Al aumentar el pH se pierde primero el protón asociado al pKa menor. 5) Indico las cargas y nombres de las especies. 6) Marco $pK_a - 2$, pK_a y $pK_a + 2$. 7) Para el pH solicitado calculo o justifico la especie dominante. 8) Relaciono la carga con el paso LADME preguntado.

9. Autoevaluación

1. ¿Por qué una amida se considera prácticamente neutra?

2. ¿Qué diferencia estructural hay entre una anilina y un nitrógeno piridínico?

3. Para una base con $pK_a(BH^+)$ 8,6, ¿qué forma domina a pH 6,8 y en qué porcentaje aproximado?

4. ¿Cuándo puede llamarse zwitterión a una especie?

5. ¿Por qué la especie neutra del fármaco 1 no alcanza una ventana $\approx 99\%$?

6. ¿Qué ocurre con un ácido carboxílico de pK_a 5,5 a pH 6,8?

7. ¿Por qué la ionización favorece a menudo la eliminación renal?

8. ¿Qué limitación tiene la regla $pK_a \pm 2$?

10. Respuestas breves

1. Porque el par libre del N está deslocalizado por resonancia hacia el carbonilo y apenas está disponible para protonarse.

2. En la anilina el N está fuera del anillo y su par se conjuga con él; en la piridina el N forma parte del anillo y su par libre no pertenece al sexteto aromático.

3. Domina BH^+ o monocatión: aproximadamente 98,4 %; la forma neutra es $\approx 1,6\%$.

4. Cuando coexisten en la misma molécula al menos una carga positiva y una negativa, aunque la carga neta sea cero.

5. Porque el intervalo final de la primera transición se solapa con el inicio de la segunda: $3,9 > 3,5$.

6. Estará aproximadamente 95 % desprotonado como COO^- .

7. Porque la forma cargada atraviesa peor el epitelio tubular por difusión pasiva y queda “atrapada” en la orina.
8. Es una aproximación 99/1, no una frontera absoluta; además, en sistemas polipróticos los microestados pueden requerir constantes microscópicas.

Síntesis final de memoria

EN UNA FRASE

Al subir el pH, el fármaco pierde protones desde el centro de menor pKa al de mayor pKa; la carga determina su hidratación y condiciona, pero no decide por sí sola, su comportamiento LADME.

REGLA VISUAL

pH bajo → más protonado. pH alto → más desprotonado. pH = pKa → 50/50. pKa ± 2 → $\approx 99/1$.

Fuente de base: transcripción del seminario QF10_LAD_Seminario, reorganizada, ampliada y corregida con fines académicos. Las estructuras originales no estaban incluidas en el archivo, por lo que los esquemas se expresan mediante centros ionizables genéricos.